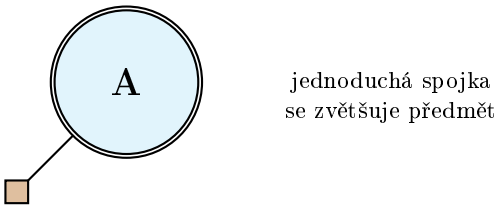
Optické přístroje

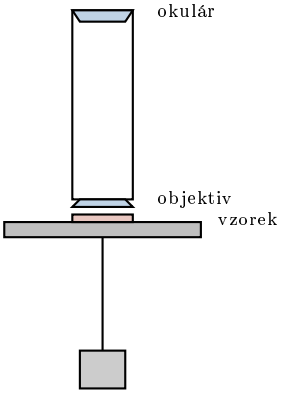
Přístroje, které pomocí čoček a zrcadel zlepšují naše vidění.

Lupa



- Jednoduchá **spojka**.
- Předmět dáme blíže než ohnisko – vidíme zvětšený přímý obraz.
- Zvětšení 2–10×.

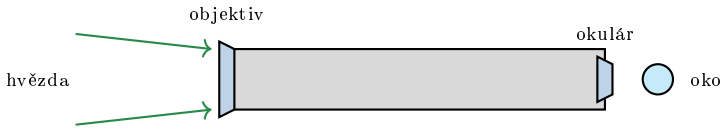
Mikroskop



mikroskop

- Dvě spojky (čočky): **objektiv** (u vzorku) a **okulár** (u oka).
- Objektiv vytvoří první zvětšený obraz, okulár ho zvětší znovu.
- Zvětšení 100–1000×.
- Pozorujeme bakterie, buňky, krystaly.

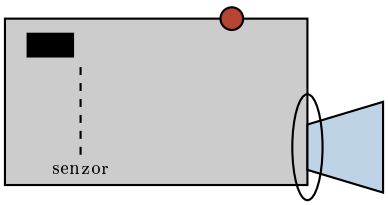
Dalekohled



dalekohled

- Také dvě spojky (objektiv + okulár), ale objektiv je **velký** (sbírá hodně světla).
- Pro pozorování **vzdálených objektů** (hvězdy, ptáci, lodě).
- Druhy: *čočkový* (refraktor), *zrcadlový* (reflektor).

Fotoaparát



fotoaparát

- Spojka (objektiv) vytvoří **převrácený zmenšený** obraz na senzoru.
- Senzor (CCD nebo CMOS) převede světlo na digitální obraz.
- Clona řídí množství světla, závěrka určuje dobu osvitu.
- Princip stejný jako oko – jen místo sítnice je senzor.

Další optické přístroje

- **Projektor** – vytváří velký skutečný obraz na plátně.
- **Diaprojektor, dataprojektor** – promítá z malého filmu/displeje.
- **Periskop** – dvě zrcadla nad sebou (ponorky, divadlo).
- **Endoskop** – ohebná hadice s optikou (lékařství).